2025 年中科大少年班创新班 · 入围考数学试卷

1. 直线 $y=kx+1$ 与圆 $x^2-2x+y^2-3=0$ 交于 A,B 两点，$AB=4$，则 $k=$ $\underline{-1}$.

解答：将圆的方程化为标准 $(x-1)^2+y^2=4$.

故圆心为 $(1,0)$. $r=2$.

又∵ $AB=4=2r$. 为直径.

∴ 直线 AB 过圆心 $(1,0)$. 代入可解得 $k=-1$

2. 半径为 13 的球上有三点 A,B,C，$AB=6, BC=8, AC=10$，则球心到平面 ABC 的距离为 $\underline{12}$.

设 $\triangle ABC$ 外接圆圆心为 O_1. 半径为 r. 球的球心为 O

∵ $AB^2+BC^2=AC^2$.

∴ AC 为 $\triangle ABC$ 半径圆直径. 故 $2r=10$. $r=5$.

又∵ $R=13$.

∴ $d=OO_1=\sqrt{R^2-r^2}=12$

3. $f(x)=ax^2-\ln x$ 在 $(1,2)$ 上不单调，a 的范围是 $\underline{(\frac{1}{8},\frac{1}{2})}$.

$f'(x)=2ax-\frac{1}{x}$.

∵ $f(x)$ 在 $(1,2)$ 上不单调. ∴ $f'(x)$ 在 $(1,2)$ 上变号.

则 $a>0$. 若否 $f'(x)$ 恒负.

$f''(x)=2a+\frac{1}{x^2}>0$. ∴ $f'(x)$ 单调.

∴ 隔 $f'(1)\cdot f'(2)<0$ 即可.

解得 $a\in(\frac{1}{8},\frac{1}{2})$

4. 复平面上，z, z^2, z^3 对应 A, B, C 三点，若 $AB \perp BC$，则所有满足条件的所有的 z 为 $\underline{\ ai\ }$. $(a \in \mathbb{R}.\ a \neq 0)$

设 $z = r \cdot e^{i\theta}$. 则 $z^2 = r^2 \cdot e^{i2\theta}$ $\quad z^3 = r^3 \cdot e^{i3\theta}$.

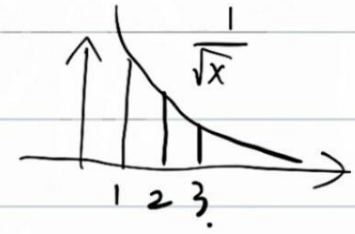
则 $\overrightarrow{AB} = z^2 - z$. $\quad \overrightarrow{BC} = z^3 - z^2$.

$\because$ $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 垂直.

$\therefore Re\left(\dfrac{z^3 - z^2}{z^2 - z}\right) = 0. \Rightarrow Re\ (z) = 0$

$\therefore \quad z = ai. \quad (a \in \mathbb{R}.\ a \neq 0)$.

5. $\displaystyle\sum_{k=1}^{40000} \frac{1}{\sqrt{k}}$ 的整数部分为 $\underline{\ 398\ }$.



使用积分估计法：

$$\int_1^n \frac{1}{\sqrt{x}} < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} < 1 + \int_1^n \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\therefore \quad 2\sqrt{x}\Big|_1^{40000} < \sum_{k=1}^{40000} \frac{1}{\sqrt{k}} < 1 + 2\sqrt{x}\Big|_1^{40000}.$$

即 $\quad 398 < \displaystyle\sum_{k=1}^{40000} \frac{1}{\sqrt{k}} < 399$

$\therefore$ 整数部分为 398.

6. $\log_{\frac{1}{a}}(\sqrt{x^2+ax+5}+1) \cdot \log_5(x^2+ax+6) + \log_a 3 = 0$ 有实数解，a 的范围是 $\underline{\ [2, +\infty)\ }$.

令 $t = \sqrt{x^2+ax+5}$.

则方程简化为 $\log_5(t^2+1)\left(-\log_a(t+1)\right)+\log_a 3=0$

$$\Rightarrow \quad \log_5(t^2+1)=\frac{\log_a 3}{\log_a(t+1)}=\log_{t+1}3=m.$$

得：$\begin{cases} 3=(t+1)^m \\ t^2+1=5^m. \end{cases}$ (*) 下证 (*) 只有解 $t=2$. $m=1$.

若 $t>2$. $\because 3=(t+1)^m$. 则 $m<1$.

而 $5^m<5<t^2+1$. 矛盾.

同理若 $t<2$. 则 $m>1$. $5^m>5>t^2+1$ 矛盾.

$\therefore t=2$. $m=1$. $\therefore \sqrt{x^2+ax+5}=2$ 有解

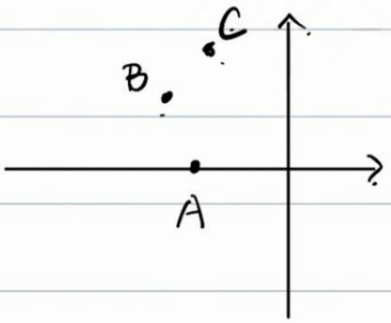
$x^2+ax+1=0$ 有解. $a\in(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$

又 $\because \log_{\frac{1}{a}}$ $\log_a$ 有意义.

$\therefore a\in[2,+\infty)$

7. $-\sqrt{x^2+4x+13}+\sqrt{x^2+6x+13}$ 的取值范围是 $\underline{[-\sqrt{2},1)}$.

几何意义为点 $A(x,0)$ 到 $B(-3,2)$ 和 $C(-2,3)$ 的距离之差.



$\therefore AB-AC\geq -|BC|=-\sqrt{2}$

当 $x\to+\infty$ 时

$AB-AC<1$.

(这里是通过单调性)

$1981 \equiv 5 \pmod 8$

8. a_n 为奇数时，$a_{n+1} = 3a_n + 1$；a_n 为偶数时 $a_{n+1} = a_n/2$，已知 $a_1 + a_2 + a_3 = 1981$，则 $a_1 =$ 1132 .

$a_1 = 8k$. $a_2 = 4k$. $a_3 = 2k$. 矛盾.

$a_1 = 8k+1$. $a_2 = 24k+4$. $a_3 = 12k+2$. $a_1+a_2+a_3 = 44k+7 = 1981$. 无解

$a_1 = 8k+2$. $a_2 = 4k+1$. $a_3 = 12k+4$. $a_1+a_2+a_3 \equiv 7 \pmod 8$. 矛盾

$a_1 = 8k+3$. $a_2 = 24k+10$. $a_3 = 12k+5$. $a_1+a_2+a_3 = 1981$ 仍无解

$a_1 = 8k+4$. $a_2 = 4k+2$. $a_3 = 2k+1$. $a_1+a_2+a_3 = 14k+7 = 1981$

解得 $k = 141$. $\therefore a_1 = 8\times 141 + 4 = 1128 + 4 = 1132$

$a_1 = 8k-3$. $a_2 = 24k-8$. $a_3 = 12k-4$. $a_1+a_2+a_3 = 44k-15$ 无解.

$a_1 = 8k-2$ $a_2 = 4k-1$. $a_3 = 12k-2$ $a_1+a_2+a_3 \equiv 3 \pmod 8$ 矛盾

$a_1 = 8k-1$. $a_2 = 24k-2$. $a_3 = 12k-1$. 仍无解.

9. $P(x(t), y(t))$，$x(t) = 4\cos(t - \frac{\pi}{6})$，$y(t) = 3\cos(t + \frac{\pi}{3})$，$t \in [0, \frac{\pi}{3}]$，则 P 到原点的距离的最大值与最小值之和为 $\frac{\sqrt{57}}{2} + 4$.

令 $l = t - \frac{\pi}{6}$ 则 $l \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}]$

$OP^2 = x^2(t) + y^2(t) = 4^2\cos^2 l + 3^2 \cdot \sin^2 l$

$= 9 + 7\cos^2 l \in [\frac{57}{4}, 16]$

$\therefore OP_{min} = \frac{\sqrt{57}}{2}$. $OP_{max} = 4$.

$min + max = \frac{\sqrt{57}}{2} + 4$

10. $A=\{1,2,3,4,5\}$，有一个 A 的映射 $f(x)$，已知所有 x 属于 A，$f(f(x))=1$，求映射 $f(x)$ 有__41__种.

设 $f(1)=a$. 则 $f(a)=1$

则 $f(f(a))=f(1)=1$ $\therefore a=1$.

$1+C_4^3\cdot 3+C_4^2\cdot 2^2+C_4^1=1+12+24+4=41$.

2.3.4.5全映1

4个有3个映到1

剩1个映到3个中的一个

11. m,n 为正整数，$m^2-n^2=2025$，记所有 (m,n) 的个数为 M；$x^2+y^2=2025$，记所有 (x,y) 的个数为 N，则 $M-N=$__5__.

$2025=45^2=3^4\cdot 5^2$.

$m^2-n^2=2025 \Rightarrow (m-n)(m+n)=2025$

$\therefore m+n=3^i\cdot 5^j$ 故 $M=\dfrac{(4+1)\times(2+1)-1}{2}=7$

又 $\because x^2+y^2=2025$. $\because 3\equiv 3 \pmod 4$ 由数论知识可知

$9|x$. $9|y$. 设 $x=9x_1$. $y=9y_1$.

则 $x_1^2+y_1^2=25$. $(x_1,y_1)=(3,4)$ 或 $(4,3)$ $\therefore N=2$

$\therefore M-N=5$

若 p 为 $4k+3$ 型素数.

$p|x^2+y^2 \Rightarrow p|x$. $p|y$.

12. $f(x)=(x^2-4)(x^2-1)$，$g(t)$ 为 $f(x)$ 在 $x\in[t,t+1]$ 上最大值，则 $-2\le t\le 2$ 时，$g(t)$ 的最大值与最小值的差为 40.

$f(x)$ 在 $(t,2)$ 内小于0.

① $1<t\le 2$ 时. $f(x)$ 在 $[2,t+1]$ 上单增，且为正.

$g(t)=f(t+1)\le f(3)=5\times 8=40$.

② $0<t\le 1$ 时. $x\in[t,1)$ 时. $f(x)>0$.

$x\in[1,t+1]$ 时. $f(x)\le 0$. $\therefore$ $t=1$ 时 $g(t)=0$.

$\therefore$ $g(t)$ 在 $x\in[t,1)$ 取得. $t<1$ 时. $g(t)>0$

③ $-1<t\le 0$ 时. $\forall$ $x\in[t,t+1]$. $|x|\le 1$. $f(x)\ge 0$. $\therefore g(t)\ge 0$

④ $-2\le t\le -1$ 时. $\forall x\in[t,t+1]$ $f(t+1)\ge 0$.

$\therefore$ $g(t)\ge 0$

综上. $t=2$ 时. $g(t)$ 取最大值 40

$t=1$ 时. $g(t)$ 取最小值 0

13. 掷六面骰子，在掷出奇数点之前，所有偶数点至少掷出一次的概率为 $\frac{1}{20}$.

解: $P=\frac{1}{2}\times\frac{3^3-3\cdot 2^3+3}{6^3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{3^4-3\cdot 2^4+3}{6^4}+\cdots$

掷四次结束　　掷五次结束

容斥原理.

$=\frac{1}{2}\left(\left(\frac{1}{2}\right)^3+\left(\frac{1}{2}\right)^4+\cdots\right)-\frac{3}{2}\left(\left(\frac{1}{3}\right)^3+\left(\frac{1}{3}\right)^4+\cdots\right)$

$+\frac{3}{2}\left(\frac{1}{6^3}+\frac{1}{6^4}+\cdots\right)$

$=\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}-\frac{3}{2}\times\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{3^3}+\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{6^3}\cdot\frac{6}{5}$

$$= \frac{1}{8} - \frac{1}{12} + \frac{1}{120} = \frac{1}{24} + \frac{1}{120} = \frac{1}{20}.$$

14. $AB = 3$，$AC = 5$，若存在 β（$\beta \neq 0$），使得 $\triangle ABC$ 外心 O 有 $\overrightarrow{AO} = \beta\overrightarrow{AB} + (\frac{1}{2} - \frac{\beta}{5})\overrightarrow{AC}$，则 $S_{\triangle ABC} =$ $5\sqrt{2}$.

解：$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}^2 = \beta\overrightarrow{AB}^2 + (\frac{1}{2} - \frac{\beta}{5})^2\cdot\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}^2 = (\frac{1}{2} - \frac{\beta}{5})\overrightarrow{AC}^2 + \beta\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

代入联立 记 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = t$.

$$\begin{cases} (1 - \frac{2\beta}{5})t + 18\beta = 9 \\ 2\beta t + 25(1 - \frac{2}{5}\beta) = 25 \end{cases} \Rightarrow t = 5.$$

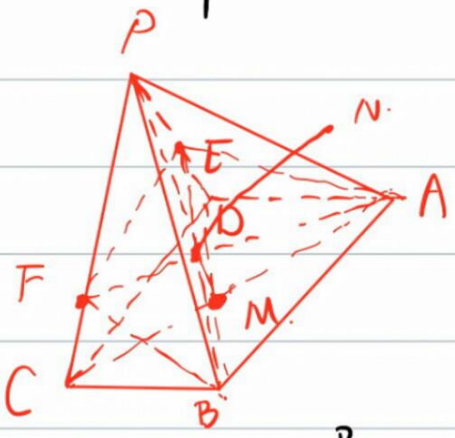
$\therefore \cos\angle BAC = \frac{1}{3}$. $\therefore \sin\angle BAC = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

$\therefore S = \frac{1}{2}bc\sin A = 5\sqrt{2}$

15. 命题"对于任意的自然数 n，存在 $x_n \in \mathbb{R}$，使得 $|f(x_n)| > n$"的否定为_____.

$\exists$ 自然数 n. $\forall x_n \in \mathbb{R}$. 有 $|f(x_n)| \leq n$.

16. 四棱锥 $P-ABCD$，体积为 1，$AD\parallel BC$，$AD=2BC$ E 为 PD 中点。平面 EAB 与 PC 交于 F，则 $V_{F-BCA}=$ $\frac{1}{9}$.



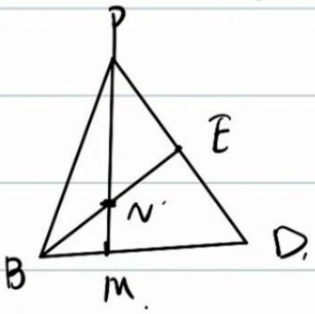
如左图. 设 $AC\cap BD=M$.

$\because AD\parallel BC$. 且 $AD=2BC$

可得 $\frac{BM}{DM}=\frac{CM}{AM}=\frac{1}{2}$.

设 $PM\cap BE=D$.

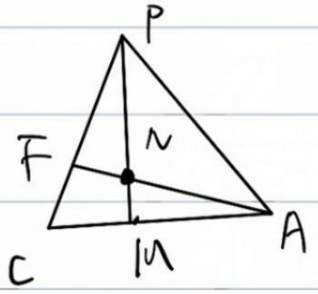
取截面



由梅氏定理：$\frac{NM}{PN}=\frac{1}{3}$

又∵ ANF 共线.

再取截面



得 $\frac{PF}{CF}=\frac{1}{3}\times\frac{3}{2}=\frac{1}{2}$

$\therefore \frac{CF}{PC}=\frac{1}{3}$. $\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{ABCD}}=\frac{1}{3}$

$\therefore V_{F-BCA}=\frac{1}{9}$

17. 正实数 a,b,c 满足 $a^2+b^2+c^2=1$，n 为正整数。求证：

$$\frac{a}{n+1-a^n}+\frac{b}{n+1-b^n}+\frac{c}{n+1-c^n}>\frac{1}{n}$$

先证局部不等式：$\frac{a}{n+1-a^n} \geq \frac{a^2}{n}$.

$\Leftrightarrow (n+1-a^n)\cdot a < n$.

$\Leftrightarrow \frac{n}{a}+a^n \geq n+1$. 由 $n+1$ 元均值可得.

$\therefore$ 原式 $\geq \frac{a^2}{n}+\frac{b^2}{n}+\frac{c^2}{n}=\frac{1}{n}$.

又$\because$ 不能同时取等. $\therefore$ 大于号成立. □

18. 盒子里有 a 个白球，b 个黑球，每次拿一个球后，放回 $c+1$ 个与该球同色的球。问：

(1) 第 n 次拿白球的概率；

(2) 若 $k<n$，第 k 次拿了白球后，求第 n 次拿白球的概率。

(1) 将球视作混色球. 设白球期望为 W_n. 黑球期望为 B_n.

则 $W_1=a$. $B_1=b$.

$\Rightarrow W_n+B_n=(a+b)+c(n-1)$

$W_{n+1}=c\frac{W_n}{W_n+B_n}+W_n$

$B_{n+1}=c\frac{B_n}{W_n+B_n}+B_n$.

归纳得 $\frac{W_n}{W_n+B_n}=\frac{a}{a+b}$

$\therefore p=\frac{a}{a+b}$

(2). 在前 $(k-1)$ 次取球中. $W_{k-1}=a+(k-1)\cdot\frac{ac}{a+b}$

$B_{k-1}=b+(k-1)\frac{bc}{a+b}$

∵第k次取白球. ∴ $W_k = a + (k-1)\frac{ac}{a+b} + c$

$B_k = b + (k-1)\frac{bc}{a+b}$

以此为起点状态. 再进行(n-k)次.

由小可得 第n次摸白球概率为

$$\frac{W_k}{B_k} = \frac{a + (k-1)\frac{ac}{a+b} + c}{b + (k-1)\frac{bc}{a+b}}$$